**Тренировочная работа в формате ОГЭ**

**по МАТЕМАТИКЕ**

Дата: __ _____ 2025 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

**Инструкция по выполнению работы**

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 задананий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

***Желаем успеха!***

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

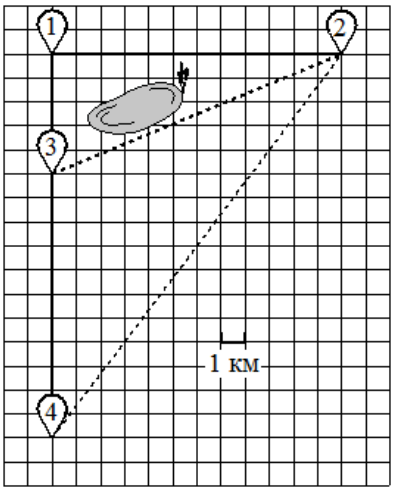
## Часть 1

***Ответами к заданиям 1-19 являются число или последовательность цифр.***

***Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-5.***

Саша летом отдыхает у дедушки в деревне Васильково. В субботу они собираются съездить на велосипедах в село Иваново в магазин.
Из деревни Васильково в село Иваново можно проехать по прямой лесной дорожке. Есть более длинный путь: по прямолинейному шоссе через деревню Камышино до деревни Журавушка, где нужно повернуть под прямым углом направо на другое шоссе, ведущее в село Иваново. Есть и третий маршрут: в деревне Камышино можно свернуть на прямую тропинку в село Иваново, которая идёт мимо пруда.

Лесная дорожка и тропинка образуют с шоссе прямоугольные треугольники.




По шоссе Саша с дедушкой едут со скоростью 20 км/ч, а по лесной дорожке и тропинке — со скоростью 15 км/ч. На плане изображено взаимное расположение населённых пунктов, длина стороны каждой клетки равна 1 км.

**1** Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены населённые пункты.

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

| Насел. пункты | д. Васильково | с. Иваново | д. Камышино |
|---|---|---|---|
| Цифры | | | |

Ответ: _____

**2** Сколько километров проедут Саша с дедушкой от деревни Камышино до села Иваново, если они поедут по шоссе через деревню Журавушка?

Ответ: _____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**3** Найдите расстояние от деревни Камышино до села Иваново по прямой. Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____

**4** Сколько минут затратят на дорогу из деревни Васильково в село Иваново Саша с дедушкой, если они поедут сначала по шоссе, а затем свернут в Камышино на прямую тропинку, которая проходит мимо пруда?

Ответ: _____

**5** В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх магазинах, расположенных в деревне Васильково, селе Иваново, деревне Камышино и деревне Журавушка.

| Наименование продукта | д. Васильково | с. Иваново | д. Камышино | д. Журавушка |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 35 | 34 | 33 | 31 |
| Хлеб (1 батон) | 28 | 25 | 30 | 24 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 270 | 260 | 310 | 220 |
| Говядина (1 кг) | 390 | 420 | 400 | 380 |
| Картофель (1 кг) | 16 | 24 | 20 | 22 |

Саша с дедушкой хотят купить 3 батона хлеба, 2 кг сыра «Российский» и 2 кг говядины. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

Ответ: _____

**6** Найдите значение выражения $7{,}7 \cdot 5{,}3$.

Ответ: _____

**7** На координатной прямой отмечены числа $p$, $q$ и $r$.

Какая из разностей $q - p$, $r - q$, $p - r$ отрицательна?

1) $q - p$
2) $r - q$
3) $p - r$
4) ни одна из них

Ответ: ☐

**8** Найдите значение выражения $\sqrt{5^6}$.

Ответ: _____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**9** Найдите корень уравнения $5(x+9)=-8$.

Ответ: _____

**10** Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не пишет), равна 0,06. Покупатель в магазине выбирает одну шариковую ручку. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо.

Ответ: _____

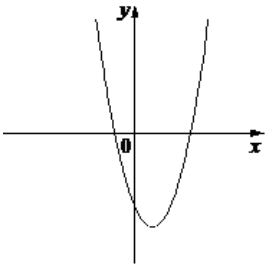
**11** На рисунках изображены графики функций вида $y=ax^2+bx+c$. Установите соответствие между знаками коэффициентов $a$ и $c$ и графиками функций.

**КОЭФФИЦИЕНТЫ**

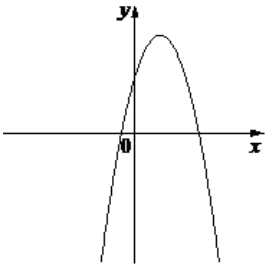
**А)** $a>0, c>0$ **Б)** $a<0, c>0$ **В)** $a>0, c<0$

**ГРАФИКИ**

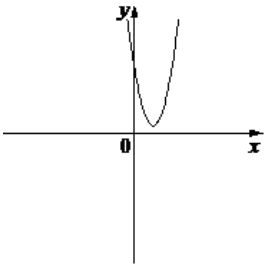
**1)**




**2)**




**3)**




В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

| А | Б | В |
|---|---|---|
| | | |

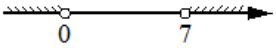
**12** Кинетическая энергия тела массой $m$ кг, двигающегося со скоростью $v\ \frac{\text{м}}{\text{с}}$, вычисляется по формуле

$$E=\frac{mv^2}{2}$$

и измеряется в джоулях (Дж). Известно, что автомобиль массой 1600 кг обладает кинетической энергией 180 тысяч джоулей. Найдите скорость этого автомобиля в метрах в секунду.

Ответ: _____

**13** Укажите неравенство, решение которого изображено на рисунке.




1) $x^2-7x<0$

2) $x^2-49>0$

3) $x^2-7x>0$

4) $x^2-49<0$

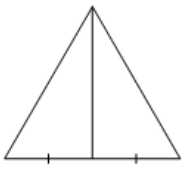
Ответ: ☐

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**14** При проведении опыта вещество равномерно охлаждали в течение 10 минут. При этом каждую минуту его температура уменьшалась на $9\,^\circ\mathrm{C}$. Найдите температуру вещества в градусах Цельсия через 6 минут после начала опыта, если начальная температура вещества составляла $-6\,^\circ\mathrm{C}$.

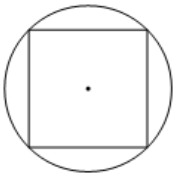
Ответ: _____

**15** Сторона равностороннего треугольника равна $10\sqrt{3}$. Найдите медиану этого треугольника.



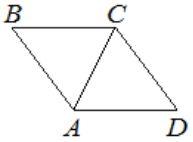
Ответ: _____

**16** Сторона квадрата равна $24\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



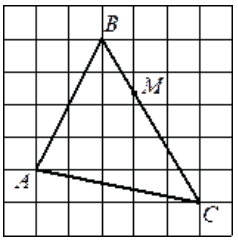
Ответ: _____

**17** В ромбе $ABCD$ угол $ABC$ равен $82^\circ$. Найдите угол $ACD$. Ответ дайте в градусах.




Ответ: _____

**18** На клетчатой бумаге изображён треугольник $ABC$. Во сколько раз отрезок $BM$ короче отрезка $CM$?




Ответ: _____

**19** Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

1) Основания любой трапеции параллельны.
2) Тангенс любого острого угла меньше единицы.
3) Сумма углов любого треугольника равна 360 градусам.

В ответ запишите номер истинного высказывания.

Ответ: _____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

## Часть 2

***При выполнении заданий 20-25 используйте отдельный лист бумаги. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.***

**20** Найдите значение выражения $11a - 7b + 21$, если $\dfrac{4a - 5b + 6}{5a - 4b + 6} = 3$.

Ответ: _____

**21** Два автомобиля одновременно отправляются в 540-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 30 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 3 ч раньше второго. Найдите скорость первого автомобиля.

Ответ: _____

**22** Постройте график функции $y = \dfrac{\left(x^2 + 6,25\right)(x - 1)}{1 - x}$.

Определите, при каких значениях $k$ прямая $y = k\,x$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

Ответ: _____

**23** Высота *AH* ромба *ABCD* делит сторону *CD* на отрезки *DH* = 21 и *CH* = 8. Найдите высоту ромба.

Ответ: _____

**24** Сторона *BC* параллелограмма *ABCD* вдвое больше стороны *CD*. Точка *K* — середина стороны *BC*. Докажите, что *DK* — биссектриса угла *ADC*.

Ответ: _____

**25** Окружность с центром на стороне *AC* треугольника *ABC* проходит через вершину *C* и касается прямой *AB* в точке *B*. Найдите *AC*, если диаметр окружности равен 16, а *AB* = 15.

Ответ: _____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена